Sujet de Projet: Accordeur numérique pour guitare

- **Nom du professeur encadrant :** Christian Josse (Profs)
- **Thème(s) :**
  Électronique analogique
  Électronique numérique
- **Nombre d'étudiants souhaité :** entre 2 et 2
- **Langues parlées :**
  Français

Description du Projet :

Il s'agit de concevoir un appareil d'accord musical de note pour guitare, réalisant les fonctions suivantes :

- Dans un premier temps, pouvoir choisir la note à accorder, via un sélecteur manuel. Dans un second temps, le système devra s'auto-calibrer de façon à reconnaître par lui-même, la note sur laquelle porte la comparaison. Un affichage visuel sous la forme d'un afficheur numérique et d'un bargraphe restituera, à la fréquence de référence choisie, l'écart en % par rapport à celle-ci.
- Basé sur un FPGA, l'appareil devra se présenter sous la forme d'un dispositif portable et d'encombrement réduit.

Corde	Note	Notation anglophone	Fréquence
1 (la plus fine)	Mi	E	329,6 Hz
2	Si	B	246,88 Hz
3	Sol	G	196,0 Hz
4	Ré	D	146,79 Hz
5	La	A	110,0 Hz
6 (la plus grosse)	Mi	E	82,4 Hz

